(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114147310 A
(43)申请公布日 2022.03.08

(21)申请号 202111571120.3

(22)申请日 2021.12.21

(71)申请人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201100 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层

(72)发明人 陈远明 李帆 杨刚

(51)Int.Cl.
B23K 3/00(2006.01)
B23K 3/08(2006.01)
B23K 3/04(2006.01)

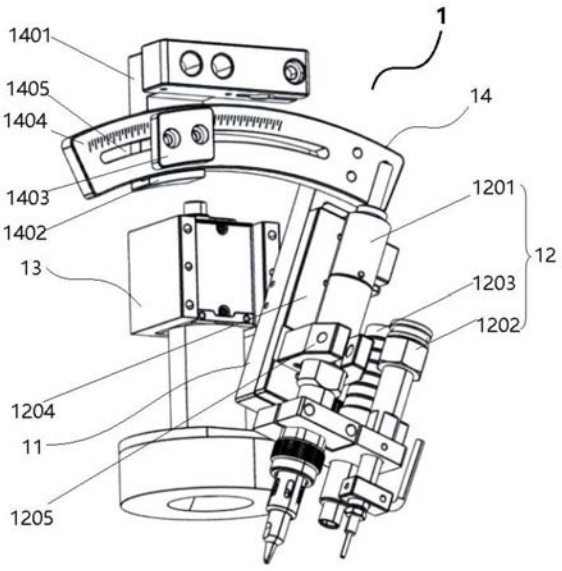
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

自动搪锡除金机构及其自动搪锡、除金方法

(57)摘要

本申请公开了自动搪锡除金机构及其自动搪锡、除金方法，所述自动搪锡除金机构包括连接于机器人手臂的搪锡模块和除金模块，除金模块位于搪锡模块的下游；其中，搪锡模块包括第一固定支架、滑动连接于第一固定支架上焊枪组件、第一视觉定位组件和用于调节焊枪组件相对于竖直方向倾斜角度的第一角度调节部；除金模块包括第二固定支架、滑动连接于第二固定支架上高压吸枪、第二视觉定位组件和用于调节高压吸枪相对于竖直方向倾斜角度的第二角度调节部。本申请将搪锡模块和除金模块配合使用，同时采用视觉相机引导定位和监控产品温度，在保持产线节拍和效率的同时，提高了锡焊精度和良品率。



CN 114147310 A

1.一种自动搪锡除金机构,其特征在于,包括连接于机器人手臂的搪锡模块和除金模块,所述除金模块位于所述搪锡模块的下游;其中,

所述搪锡模块包括:

第一固定支架,连接于机器人手臂;

焊枪组件,包括焊枪、热风枪和真空设备,所述焊枪组件固设于第一安装板上,所述第一安装板沿所述焊枪的轴向方向滑动连接于所述第一固定支架上;

第一视觉定位组件,设置于所述焊枪的一侧;

第一角度调节部,固设于第一固定支架上,用于调节所述焊枪组件相对于竖直方向的倾斜角度;

所述除金模块包括:

第二固定支架,连接于机器人手臂;

高压吸枪,其连通高压气源,用于吸走产品上多余的焊料和锡膏,所述高压吸枪固设于第二安装板上,所述第二安装板沿所述高压吸枪的轴向方向滑动连接于所述第二固定支架上;

第二视觉定位组件,设置于所述高压吸枪的一侧;

第二角度调节部,固设于第二固定支架上,用于调节所述高压吸枪相对于竖直方向的倾斜角度。

2.根据权利要求1所述的一种自动搪锡除金机构,其特征在于,所述第一角度调节部、所述第二角度调节部均包括:固定座和弧形定位板,所述固定座上设有可与所述弧形定位板滑动连接的弧形轨道,所述弧形定位板上设有弧形槽,所述固定座连接有导向块,所述弧形槽与所述导向块活动连接,所述导向块开设有固定孔,螺栓依次穿过所述导向块的固定孔、所述弧形定位板的弧形槽后与所述固定座螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种自动搪锡除金机构,其特征在于,所述第一固定支架上内凹形成一凹槽,所述凹槽内设有与所述第一安装板滑动连接的第一滑轨,所述焊枪的焊咀根据其受到应力的大小,在应力方向的形变范围内带动所述第一安装板沿所述第一滑轨滑动;

所述第二固定支架上内凹形成一凹槽,所述凹槽内设有与所述第二安装板滑动连接的第二滑轨,所述高压吸枪的吸枪头根据其受到应力的大小,在应力方向的形变范围内带动所述第二安装板沿所述第二滑轨滑动。

4.根据权利要求1所述的一种自动搪锡除金机构,其特征在于,所述焊枪、所述热风枪和所述真空设备通过一定位板固定连接,所述焊枪、所述热风枪和所述真空设备均垂直穿设于所述定位板的定位孔中;所述第一安装板的中下部设有一个第一固定箍,所述焊枪通过所述第一固定箍与所述第一安装板固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种自动搪锡除金机构,其特征在于,所述热风枪的出口处设有温度感应器,所述温度感应器用于检测流经热风枪出口处的热空气的温度。

6.根据权利要求1所述的一种自动搪锡除金机构,其特征在于,所述第一视觉定位组件设置于所述第一固定支架背向所述焊枪组件的一侧,包括沿Z轴方向设置的第一视觉相机、以及设置在第一视觉相机下方的第一光源,所述第一光源和第一视觉相机通过上位机的控制对产品二次定位做引导;

所述第二视觉定位组件设置于所述第二固定支架背向所述高压吸枪的一侧，包括沿Z轴方向设置的第二视觉相机、以及设置在第二视觉相机下方的第二光源，所述第二光源和第二视觉相机通过上位机的控制对产品二次定位做引导。

7.根据权利要求6所述的一种自动搪锡除金机构，其特征在于，所述第一光源、所述第二光源均为LED光源，所述第一视觉相机、所述第二视觉相机均为CCD相机。

8.根据权利要求1所述的一种自动搪锡除金机构，其特征在于，所述真空设备的进气口朝向所述焊枪的焊咀，所述真空设备内设有真空泵，所述真空设备通过所述真空泵产生真空并利用真空与环境空间的气压差，在其进气口处产生吸力，在焊锡过程中吸收焊咀锡焊时产生的烟雾。

9.根据权利要求1所述的一种自动搪锡除金机构，其特征在于，所述第二安装板的中下部设有一个第二固定箍，所述高压吸枪通过所述第二固定箍与所述第二安装板固定连接。

10.一种根据权利要求1所述的自动搪锡除金机构的自动搪锡、除金方法，其特征在于，包括如下步骤：

当产品需要锡焊时，在搪锡模块处，先由第一视觉定位组件定位产品，机器人通过第一角度调节部调节焊枪组件相对于竖直方向的倾斜角度，使焊枪的焊咀对准产品；热风枪加热整个产品，同时焊枪内注入焊料；通过第一视觉定位组件对产品温度进行监控，进而控制对产品的加热时间，使产品的温度保持在预设范围内，锡膏不会冷却、且渗入产品需要焊接的缝隙内；真空设备通过真空泵产生真空并利用真空与环境空间的气压差，在真空设备的进气口处产生吸力，吸收焊咀锡焊过程中产生的烟雾；

将已经搪锡后的产品通过线体或者分度盘转移至除金模块处，由第二视觉定位组件定位产品，机器人通过第二角度调节部调节高压吸枪相对于竖直方向的倾斜角度，使高压吸枪的吸枪头对准产品，高压吸枪吸走产品上多余的锡膏和焊料。

自动搪锡除金机构及其自动搪锡、除金方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电装工艺技术领域，尤其涉及一种自动搪锡除金机构及其自动搪锡、除金方法。

背景技术

[0002] 目前自动化产业中，锡膏焊接作为生产环节中的一环非常常见。但是大多数焊接工艺简单，精度低，且焊料难以控制。现有的搪锡工艺几乎都是人工处理，对人员的操作技巧要求较高，连接器种类多，引脚数量多，引脚密度大，造成一线操作人员工作量加大，人工操作的波动性会影响批次搪锡批次质量。

[0003] 如何在保持产线节拍和效率的同时，提高锡焊精度和良品率是本领域技术人员亟需解决的问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种自动搪锡除金机构及其自动搪锡、除金方法，以解决上述技术背景中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0006] 本申请第一个方面公开了一种自动搪锡除金机构，包括连接于机器人手臂的搪锡模块和除金模块，所述除金模块位于所述搪锡模块的下游；其中，所述搪锡模块包括：

[0007] 第一固定支架，连接于机器人手臂；

[0008] 焊枪组件，包括焊枪、热风枪和真空设备，所述焊枪组件固设于第一安装板上，所述第一安装板沿所述焊枪的轴向方向滑动连接于所述第一固定支架上；

[0009] 第一视觉定位组件，设置于所述焊枪的一侧；

[0010] 第一角度调节部，固设于第一固定支架上，用于调节所述焊枪组件相对于竖直方向的倾斜角度；

[0011] 所述除金模块包括：

[0012] 第二固定支架，连接于机器人手臂；

[0013] 高压吸枪，其连通高压气源，用于吸走产品上多余的焊料和锡膏，所述高压吸枪固设于第二安装板上，所述第二安装板沿所述高压吸枪的轴向方向滑动连接于所述第二固定支架上；

[0014] 第二视觉定位组件，设置于所述高压吸枪的一侧；

[0015] 第二角度调节部，固设于第二固定支架上，用于调节所述高压吸枪相对于竖直方向的倾斜角度。

[0016] 优选地，所述第一角度调节部、所述第二角度调节部均包括：固定座和弧形定位板，所述固定座上设有可与所述弧形定位板滑动连接的弧形轨道，所述弧形定位板上设有弧形槽，所述固定座连接有导向块，所述弧形槽与所述导向块活动连接，所述导向块开设有固定孔，螺栓依次穿过所述导向块的固定孔、所述弧形定位板的弧形槽后与所述固定座螺

纹连接。

[0017] 更优选地，所述弧形定位板上设有刻度。

[0018] 优选地，所述第一固定支架上内凹形成一凹槽，所述凹槽内设有与所述第一安装板滑动连接的第一滑轨，所述焊枪的焊咀根据其受到应力的大小，在应力方向的形变范围内带动所述第一安装板沿所述第一滑轨滑动。

[0019] 优选地，所述第一安装板的中下部设有一个第一固定箍，所述焊枪通过所述第一固定箍与所述第一安装板固定连接。

[0020] 优选地，所述焊枪、所述热风枪和所述真空设备通过一定位板固定连接，所述焊枪、所述热风枪和所述真空设备均垂直穿设于所述定位板的定位孔中。

[0021] 优选地，所述热风枪的出口处设有温度感应器，所述温度感应器用于检测流经热风枪出口处的热空气的温度。

[0022] 优选地，所述第一视觉定位组件设置于所述第一固定支架背向所述焊枪组件的一侧，包括沿Z轴方向设置的第一视觉相机、以及设置在第一视觉相机下方的第一光源，所述第一光源和第一视觉相机通过上位机的控制对产品二次定位做引导。

[0023] 更优选地，所述第一光源为LED光源。

[0024] 更优选地，所述第一视觉相机为CCD相机。

[0025] 优选地，所述第一视觉定位组件通过第一连接板固定安装于所述第一固定支架背向所述焊枪的一侧。

[0026] 优选地，所述真空设备的进气口朝向所述焊枪的焊咀，所述真空设备内设有真空泵，所述真空设备通过所述真空泵产生真空并利用真空与环境空间的气压差，在其进气口处产生吸力，在焊锡过程中吸收焊咀锡焊时产生的烟雾。

[0027] 更优选地，所述真空设备的排烟管路上设置有过滤装置。

[0028] 优选地，所述第二固定支架上内凹形成一凹槽，所述凹槽内设有与所述第二安装板滑动连接的第二滑轨，所述高压吸枪的吸枪头根据其受到应力的大小，在应力方向的形变范围内带动所述第二安装板沿所述第二滑轨滑动。

[0029] 优选地，所述第二安装板的中下部设有一个第二固定箍，所述高压吸枪通过所述第二固定箍与所述第二安装板固定连接。

[0030] 优选地，所述第二视觉定位组件设置于所述第二固定支架背向所述高压吸枪的一侧，包括沿Z轴方向设置的第二视觉相机、以及设置在第二视觉相机下方的第二光源，所述第二光源和第二视觉相机通过上位机的控制对产品二次定位做引导。

[0031] 更优选地，所述第二光源为LED光源。

[0032] 更优选地，所述第二视觉相机为CCD相机。

[0033] 优选地，所述第二视觉定位组件通过第二连接板固定安装于所述第二固定支架背向所述高压吸枪的一侧。

[0034] 本申请第二个方面公开了一种自动搪锡除金机构的自动搪锡、除金方法，包括如下步骤：

[0035] 当产品需要锡焊时，在搪锡模块处，先由第一视觉定位组件定位产品，机器人通过第一角度调节部调节焊枪组件相对于竖直方向的倾斜角度，使焊枪的焊咀对准产品；热风枪加热整个产品，同时焊枪内注入焊料；通过第一视觉定位组件对产品温度进行监控，进而

控制对产品的加热时间，使产品的温度保持在预设范围内，锡膏不会冷却、且渗入产品需要焊接的缝隙内；真空设备通过真空泵产生真空并利用真空与环境空间的气压差，在真空设备的进气口处产生吸力，吸收焊咀锡焊过程中产生的烟雾；

[0036] 将已经搪锡后的产品通过线体或者分度盘转移至除金模块处，由第二视觉定位组件定位产品，机器人通过第二角度调节部调节高压吸枪相对于竖直方向的倾斜角度，使高压吸枪的吸枪头对准产品，高压吸枪吸走产品上多余的锡膏和焊料。

[0037] 与现有技术相比，本发明的技术方案具有以下有益效果：

[0038] 本申请将搪锡模块和除金模块配合使用，同时采用视觉相机引导定位和监控产品温度，在保持产线节拍和效率的同时，提高了锡焊精度和良品率。

附图说明

[0039] 构成本申请的一部分附图用来提供对本申请的进一步理解，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

[0040] 图1是本发明优选实施例的搪锡模块的正面结构示意图；

[0041] 图2是本发明优选实施例的搪锡模块的反面结构示意图；

[0042] 图3是搪锡模块中第一固定支架和焊枪组件部分的结构分解示意图；

[0043] 图4是本发明优选实施例的除金模块的正面结构示意图。

[0044] 图例说明：

[0045] 1、搪锡模块；

[0046] 11、第一固定支架；1101、第一滑轨；

[0047] 12、焊枪组件；1201、焊枪；1202、热风枪；1203、真空设备；1204、第一安装板；1205、第一固定箍；

[0048] 13、第一视觉定位组件；

[0049] 14、第一角度调节部；1401、固定座；1402、弧形轨道；1403、导向块；1404、弧形定位板；1405、弧形槽；

[0050] 2、除金模块；

[0051] 21、第二固定支架；

[0052] 22、高压吸枪；2201、第二安装板；2202、第二固定箍；

[0053] 23、第二视觉定位组件；2301、第二连接板；

[0054] 24、第二角度调节部。

具体实施方式

[0055] 为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实例对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0056] 需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序，应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换。此外，术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限

于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0057] 实施例：

[0058] 本申请公开了一种自动搪锡除金机构，包括连接于机器人手臂的搪锡模块1和除金模块2，所述除金模块2位于所述搪锡模块1的下游。

[0059] 图1～图3为搪锡模块1的结构示意图，搪锡模块1负责锡焊的主要焊接步骤。

[0060] 如图1、图2所示，所述搪锡模块1包括：第一固定支架11、焊枪组件12、第一视觉定位组件13和第一角度调节部14。

[0061] 所述第一固定支架11，为焊枪组件12的固定支架，连接于机器人手臂。

[0062] 所述焊枪组件12，包括焊枪1201、热风枪1202和真空设备1203，所述焊枪组件12固设于第一安装板1204上，所述第一安装板1204沿所述焊枪1201的轴向方向滑动连接于所述第一固定支架11上。所述第一安装板1204的中下部设有一个第一固定箍1205，所述焊枪1201通过所述第一固定箍1205与所述第一安装板1204固定连接。所述焊枪1201、所述热风枪1202和所述真空设备1203通过一定位板固定连接，所述焊枪1201、所述热风枪1202和所述真空设备1203均垂直穿设于所述定位板的定位孔中。所述热风枪1202的出口处设有温度感应器(图中未示出)，所述温度感应器用于检测流经热风枪1202出口处的热空气的温度。所述真空设备1203的进气口朝向所述焊枪1201的焊咀，所述真空设备1203内设有真空泵，所述真空设备1203通过所述真空泵产生真空并利用真空与环境空间的气压差，在其进气口处产生吸力，在焊锡过程中吸收焊咀锡焊时产生的烟雾，避免烟雾中的松香颗粒凝固后吸附在焊枪1201的焊咀上，提高了焊锡精度，延长了焊咀的使用寿命。在一种优选实施例中，所述真空设备1203的排烟管路上设置有过滤装置，将过滤装置安装在真空设备1203的排烟管路上，可过滤烟雾中的松香颗粒，过滤完的气体可直接排放至搪锡模块1内，不会对焊咀和其它零件产生不良影响。

[0063] 所述第一角度调节部14，固设于第一固定支架11上，用于调节所述焊枪组件12相对于竖直方向的倾斜角度。具体地，所述第一角度调节部14包括固定座1401和弧形定位板1404，所述固定座1401上设有可与所述弧形定位板1404滑动连接的弧形轨道1402，所述弧形定位板1404上设有弧形槽1405，所述固定座1401连接有导向块1403，所述弧形槽1405与所述导向块1403活动连接，所述导向块1403开设有固定孔，螺栓依次穿过所述导向块1403的固定孔、所述弧形定位板1404的弧形槽1405后与所述固定座1401螺纹连接。所述弧形定位板1404上设有刻度，提高了定位精度，减少了调整时间。焊枪组件12随弧形定位板1404一起相对于固定座1401作弧形运动，可快速调整焊枪组件12相对于竖直方向的角度，使焊枪1201的焊接位置更加精确。

[0064] 所述第一视觉定位组件13，设置于所述焊枪1201的一侧。具体地，所述第一视觉定位组件13设置于所述第一固定支架11背向所述焊枪组件12的一侧，例如，所述第一视觉定位组件13通过第一连接板(图中未示出)固定安装于所述第一固定支架11背向所述焊枪1201的一侧。所述第一视觉定位组件13包括沿Z轴方向设置的第一视觉相机、以及设置在第一视觉相机下方的第一光源，所述第一光源和第一视觉相机通过上位机的控制对产品二次定位做引导。所述第一光源优选为LED光源，所述第一视觉相机优选为CCD相机。所述搪锡模块1可以通过所述第一视觉定位组件13对产品的位置和温度进行监控，根据预设的焊接角

度，调整焊枪1201等设备的接触角度和焊接时间点。上位机通过第一视觉定位组件13反馈的产品温度和热风枪1202出口处的温度感应器，可以计算出产品需要加热的时间。

[0065] 参阅图3所示，由于焊枪1201与所需焊接元件有一定的接触，会对工件表面产生一定的压力，为了适应某些工件表面的压力的大小可调节的需要，本申请在第一固定支架11上设置了凹槽，所述凹槽内设有与所述第一安装板1204滑动连接的第一滑轨1101。当焊枪1201的焊咀抵触到工件的加工部位的表面时，所述焊咀会根据其受到应力的大小，可在应力方向的形变范围内带动所述第一安装板1204沿所述第一滑轨1101滑动上移，焊枪1201的这段向上的位移就提供给了焊咀一个缓冲空间，第一安装板1204和第一滑轨1101滑动配合，实现了焊咀受到较大的接触力的情况下能够自适应调节，使工件在焊接时不会承受过大的应力作用，防止焊接工件损坏报废。

[0066] 图4为除金模块2的结构示意图。当设备完成焊接步骤后，将产品转移至除金模块2处，移除多余的锡膏和焊料。

[0067] 如图4所示，所述除金模块2包括：第二固定支架21、高压吸枪22、第二视觉定位组件23和第二角度调节部24。

[0068] 所述第二固定支架21，为高压吸枪22的固定支架，连接于机器人手臂，其结构与第一固定支架11的结构相同。所述第二固定支架21上也内凹形成一凹槽，所述凹槽内设有第二滑轨(图中未示出)，第二安装板2201滑动连接于第二滑轨上。所述第二安装板2201外表面的中下部设有一个第二固定箍2202，所述高压吸枪22通过所述第二固定箍2202与所述第二安装板2201固定连接。所述高压吸枪22的吸枪头根据其受到应力的大小，在应力方向的形变范围内带动所述第二安装板2201沿所述高压吸枪22的轴向方向在所述第二滑轨上滑动。所述第二固定支架21上设有用于调节所述高压吸枪22相对于竖直方向的倾斜角度的第二角度调节部24，所述第二角度调节部24的结构与第一角度调节部14的结构相同，在此不再赘述。

[0069] 所述高压吸枪22，其连通高压气源，用于吸走产品上多余的焊料和锡膏，所述高压吸枪22固设于第二安装板2201上。

[0070] 所述第二视觉定位组件23，设置于所述第二固定支架21背向所述高压吸枪22的一侧，例如，所述第二视觉定位组件23通过第二连接板2301固定安装于所述第二固定支架21背向所述高压吸枪22的一侧。所述第二视觉定位组件23的结构与所述第一视觉定位组件13相同，包括沿Z轴方向设置的第二视觉相机、以及设置在第二视觉相机下方的第二光源，所述第二光源和第二视觉相机通过上位机的控制对产品二次定位做引导，所述第二光源优选为LED光源，所述第二视觉相机优选为CCD相机。

[0071] 工作原理：

[0072] 上述的一种自动搪锡除金机构的自动搪锡、除金方法，具体包括如下步骤：

[0073] 当产品需要锡焊时，在搪锡模块1处，先由第一视觉定位组件13定位产品，机器人通过第一角度调节部14调节焊枪组件12相对于竖直方向的倾斜角度，使焊枪1201的焊咀对准产品；热风枪1202加热整个产品，同时焊枪1201内注入焊料；通过第一视觉定位组件13对产品温度进行监控，进而控制对产品的加热时间，使产品的温度保持在预设范围内，锡膏不会冷却、且渗入产品需要焊接的缝隙内；真空设备1203通过真空泵产生真空并利用真空与环境空间的气压差，在真空设备1203的进气口处产生吸力，吸收焊咀锡焊过程中产生的烟

雾。

[0074] 将已经搪锡后的产品通过线体或者分度盘转移至除金模块2处，由第二视觉定位组件23定位产品，机器人通过第二角度调节部24调节高压吸枪22相对于竖直方向的倾斜角度，使高压吸枪22的吸枪头对准产品，高压吸枪22吸走产品上多余的锡膏和焊料。

[0075] 综上所述，本申请将搪锡模块1和除金模块2配合使用，同时采用视觉相机引导定位和监控产品温度，在保持产线节拍和效率的同时，提高了锡焊精度和良品率。

[0076] 以上对本发明的具体实施例进行了详细描述，但其只是作为范例，本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言，任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此，在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改，都应涵盖在本发明的范围内。

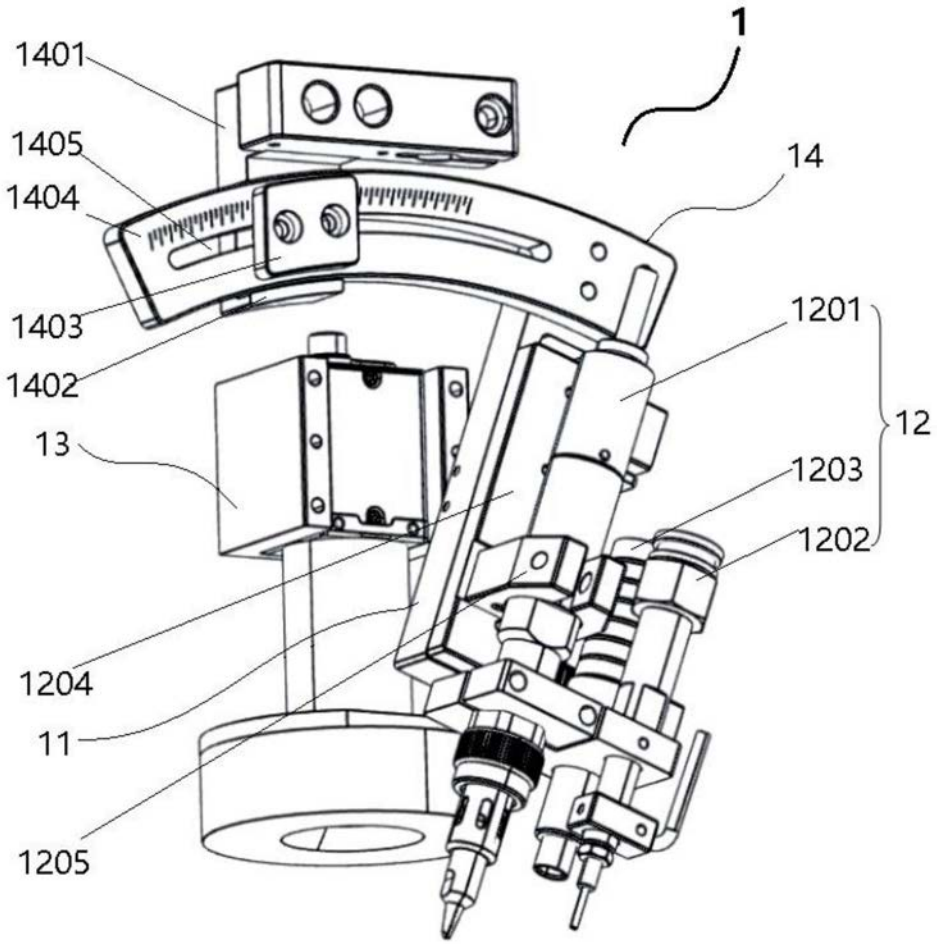


图1

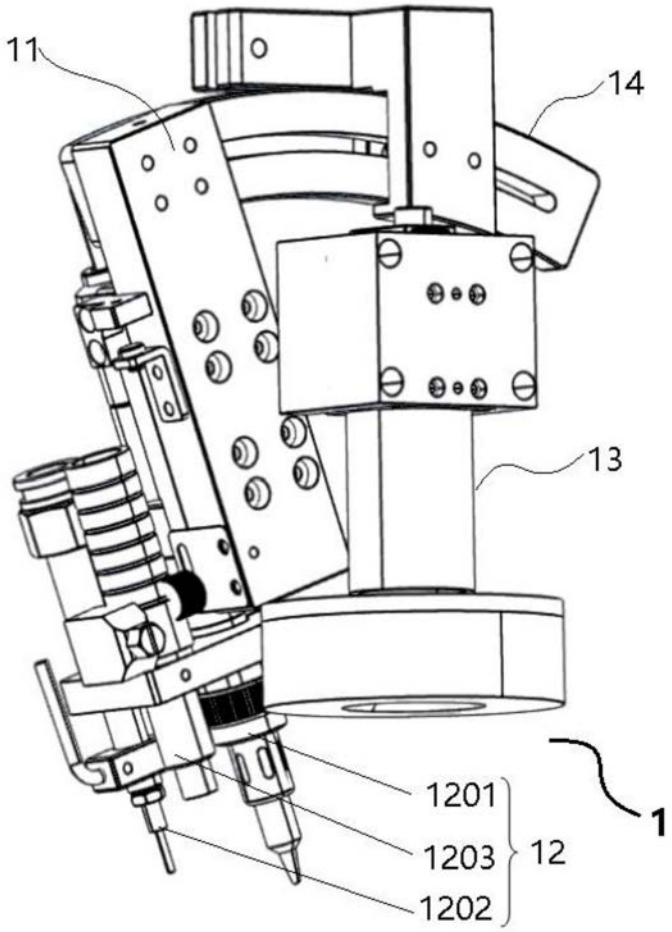


图2

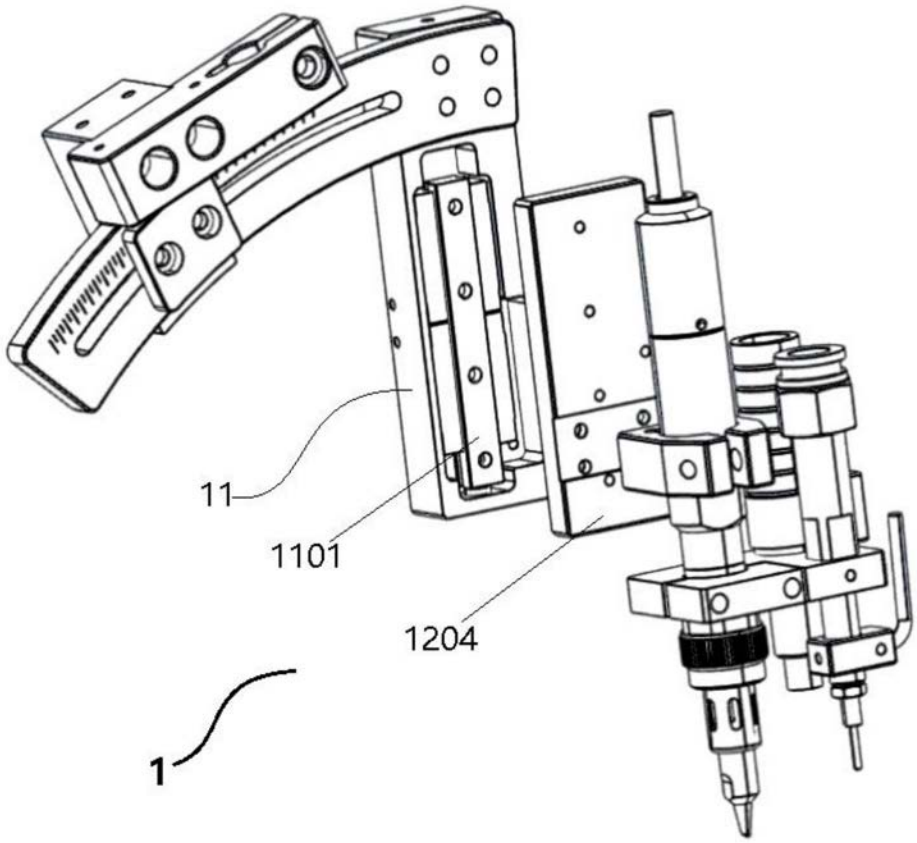


图3

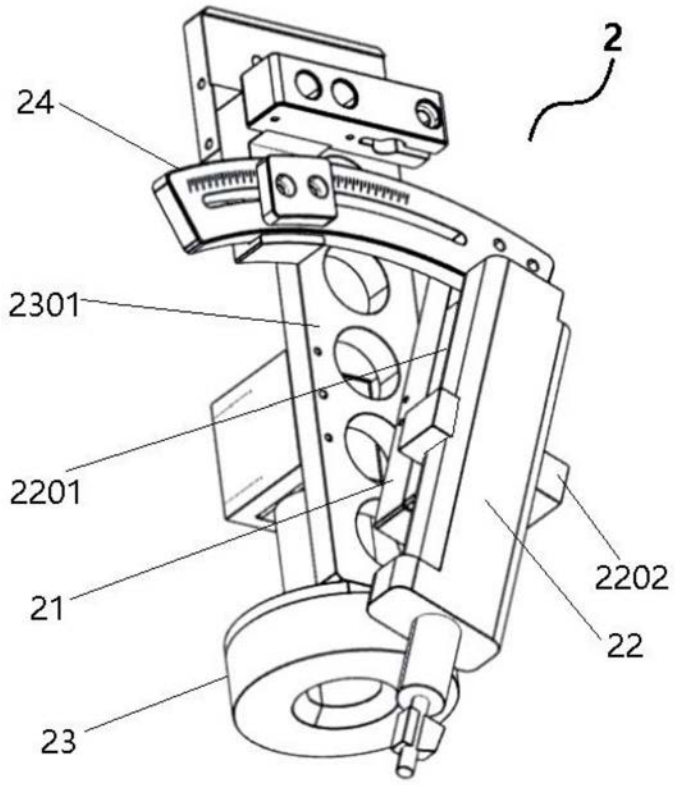


图4